Fitxa 4 · Vivim al fons d'un oceà d'aire

Nom _____

Grup _____

Data _____

Sessió 6. L'atmosfera també fa pressió. Demostració: la llauna que s'aixafa.

El 1643, Evangelista Torricelli va omplir un tub de mercuri, el va girar dins d'una cubeta i va veure que el mercuri baixava fins a quedar a 76 cm: el pes de l'aire aguantava aquella columna. Així va mesurar la **pressió atmosfèrica**: 760 mmHg = 1 atm = 101.325 Pa. La pressió atmosfèrica disminueix amb l'altura, perquè hi ha menys aire a sobre: prop del nivell del mar, baixa aproximadament 1 hPa (100 Pa) cada 8 m. El **baròmetre** la mesura i és clau per predir el temps.

1 **La llauna.** Escalfem una llauna amb una mica d'aigua fins que bull i la girem ràpidament dins d'aigua freda: s'aixafa. Explica-ho amb el model de partícules i la pressió atmosfèrica.

2 **El Tibidabo.** El cim del Tibidabo és a 512 m. Quanta pressió atmosfèrica hi ha (aproximadament) si al port hi ha 1.013 hPa? Per què se'ns tapen les orelles quan hi pugem amb cotxe?

3 **Columna d'aigua.** Si Torricelli hagués fet servir aigua en lloc de mercuri, quina altura hauria tingut la columna? (ρ mercuri = 13.600 $\frac{kg}{m^3}$)

4 **Una palla.** Quan xuclem per una palla, «estirem» el líquid? Explica què passa realment amb la pressió.

5 **Bussejar.** A quina profunditat de mar la pressió de l'aigua és igual a tota la pressió atmosfèrica? Per què els bussejadors diuen que cada 10 m «sumen una atmosfera»?

6 **La força de l'aire.** Quina força fa l'atmosfera sobre la cara de dalt d'una taula d'1 m^2? Quants kg pesarien el mateix? Per què la taula no s'esfondra?

7 **Montjuïc.** El castell de Montjuïc és a uns 173 m sobre el nivell del mar. Amb la regla de la fitxa, quina pressió atmosfèrica hi esperes si al port n'hi ha 1.013 hPa?

8 **Els hemisferis de Magdeburg.** El 1654, Otto von Guericke va treure l'aire de dins de dues mitges esferes de metall ajuntades, i ni tirant amb cavalls les van poder separar. Suposem que la unió de les dues mitges esferes és un cercle de 25 cm de radi: quina força fa l'atmosfera sobre cada hemisferi ($S = \pi\ r^2$)?